2021重庆专升本高数 · 原创训练

模拟卷A · 基础巩固

限时120分钟　满分120分　姓名：_____

本卷仅含题面与作答区；请写出计算与证明过程。题型及题位考点对应2021原卷，答案与解析另册提供。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

当 $x \to 0$ 时，以下函数中为无穷小量的是（　）。

A. $\cos(2x)$

B. e^{x}

C. $\sin(2x)$

D. $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

2. （4分）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-(2p+1)}$ 收敛的充要条件是（　）。

A. $p > 0$

B. $p \geq 0$

C. $p > 1$

D. $p < 0$

3. （4分）

平面 $\pi_1: x - 2y + 2z = 1$ 与 $\pi_2: 2x + 3y + 2z = 2$ 的关系是（　）。

A. 平行且不重合

B. 重合

C. 垂直

D. 无法判断

4. （4分）

以下反常积分中发散的是（　）。

A. $\int_{1}^{\infty} x^{-2}\,dx$

B. $\int_{0}^{1} x^{\frac{-1}{2}}\,dx$

C. $\int_{0}^{\infty} e^{-2x}\,dx$

D. $\int_{1}^{\infty} x^{-1}\,dx$

5. （4分）

微分方程 $y'' + 1y' - 2y = 0$ 的通解为（　）。

A. $C_1e^{1x} + C_2e^{-2x}$

B. $C_1e^{-1x} + C_2e^{2x}$

C. $Ce^{1x} + e^{-2x}$

D. $e^{1x} + Ce^{-2x}$

6. （4分）

设 f 在 $[-2,2]$ 连续，则 $\int_{-2}^{2} \frac{f(x)-f(-x)}{1+x^2}dx =$（　）。

A. 2

B. $f(2)$

C. $2f(2)$

D. 0

7. （4分）

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

，以下哪个矩阵形式一定满足 $AB = O$，其中 a,b 任意（　）？

A.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix}$$

B.

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

C.

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

D.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

8. （4分）

对任意事件，$(A \cup B) \cap \bar{B}$ 等于（　）。

A. $A \cap B$

B. $\bar{A} \cap B$

C. $A \cap \bar{B}$

D. $A \cup B$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

求极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\cos 2n}{n}$。

10. （4分）

设 $F(x)=\int_0^{2x}e^{t^2}\,dt$，求 $F'(0)$。

11. （4分）

已知矩阵

$$A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$$

，求 $|2A|$。

12. （4分）

独立事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(A\cup B)=\frac{11}{20}$，求 $P(B)$。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x\to 1}\frac{\int_1^x \ln(\frac{t}{1})\,dt}{(x-1)^2}$。

14. （8分）

求微分方程 $y'=\frac{y}{x}+(\frac{y}{x})^2$ 满足 $y(1)=1$ 的特解，并写出包含初始点的解区间。

15. （8分）

计算 $\int \frac{2x^1}{1+x^2}dx$（在 $1+x^2>0$ 的区间上）。

16. （8分）

判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$ 的敛散性，并写出比值判别的关键极限。

17. （8分）

计算 $\iint_D \cos(y^2)\,dx\,dy$，其中 $D=\{(x,y):0\le x\le y\le 1\}$。

18. （8分）

某学习平台将 2 单位宣传资源分给两个渠道，投入为 $u,v\ge 0$，满足 $u+v=2$。预计新增注册量为 $R=-u^2+4u-v^2+4v+20$。求最大注册量和分配方案。

19. （8分）

求矩阵方程 $AX = B$ 的解，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

，

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

。

20. （8分）

求非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

设 f 在 $[a,b]$ 连续，$a<b$。证明至少存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\frac{[3f(a)+2f(b)]}{5}$。